大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

高等数学期末试卷及答案2021 吉林大学

一、选择题（每小题3分，共21分）

1、函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处极限存在是 $f(x)$ 在 x_0 点处连续的（　　）

（A）充分条件；　　（B）必要条件；

（C）充分必要条件；　　（D）无关条件.

2、设 $k>0$，极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)^n=$（　　）

（A）0；　　（B）e；　　（C）k；　　（D）e^k.

3、设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ -1, & x<0\end{cases}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）

（A）连续点；　　（B）可去间断点；

（C）跳跃间断点；　　（D）第二类间断点.

4、关于函数 $f(x)=x+\cos x$ 的单调性下列说法正确的是（　　）

（A）$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调增；　　（B）$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调减；

（C）$f(x)$ 不是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数；　　（D）不能确定.

5、设 $y=xe^x$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$（　　）

（A）e^x；　　（B）xe^x；

（C）$(x+1)e^x$；　　（D）$(x+2)e^x$.

6、设函数 $y=f(x)$ 具有连续的导函数，则 $\int f'(x)dx=$（　　）

（A）$f(x)$；　　（B）$f'(x)$；

（C）$f(x)+C$；　　（D）$f'(x)+C$.

7、函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处（　　）

（A）连续并且可导；　　（B）连续但不可导；

微信公众号：校大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（C）不连续；　　（D）以上各项均不正确.

二 、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sin n=$_____.

2、设 $f(x)=\begin{cases}e^x, & x>0\\ x^2+a, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

3、设函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 点处具有二阶导数，$f'(x_0)=0$，则 $f''(x_0)<0$ 时，x_0 为 $f(x)$ 的极_____值点.

4、$\dfrac{d}{dx}\left[\int_1^x \ln t dt\right]=$ _____.

5、设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，并且 $f(x)\ge 0$，则定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 和 0 的大小关系为_____.

6、曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 在 $(1,1)$ 点处的切线方程为_____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}$.

2、计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}$（其中 n 为正整数）.

3、计算不定积分 $\int \arctan x dx$.

4、计算定积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

5、求函数 $y=\sqrt[3]{\dfrac{x-1}{(2x+3)(x+4)}}$ 的导数.

四、证明题（11 分）

设 x，y 为任意实数，试证明不等式 $|\arctan x-\arctan y|\le|x-y|$.

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】